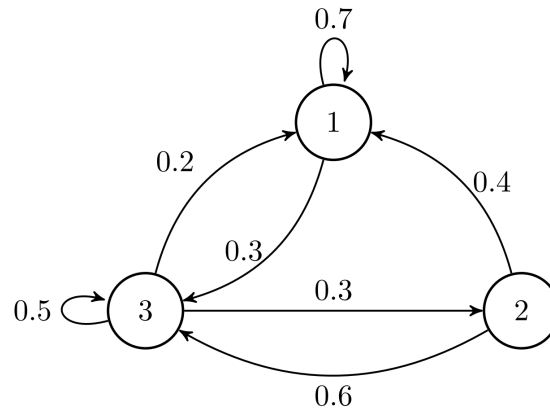


Markov-Ketten mit stetiger Zeit

Aufgabe 1: Markov-Kette

Gegeben Sei folgender Graph einer Markov-Kette mit den Zuständen 1, 2 und 3.



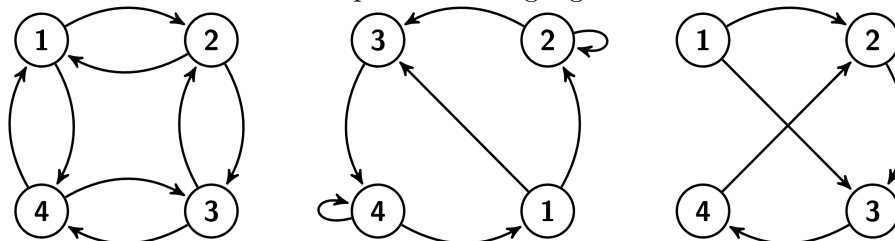
- Bestimmen Sie die Übergangsmatrix der Markov-Kette.
- Ist die Markov-Kette irreduzibel und aperiodisch?
- Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Kette nach 3 Schritten im Zustand 1 ist, wenn sie im Zustand 1 startet.
- Berechnen Sie die stationäre Verteilung der Markov-Kette.

Kurzlösung

a) $\underline{P} = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.0 & 0.3 \\ 0.4 & 0.0 & 0.6 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$, b) irreduzibel, aperiodisch, c) $P_1^3 = 0.365$, d) $\pi = (0.451, 0.127, 0.422)^T$

Aufgabe 2: Irreduzibilität und Aperiodizität

Welche der Markov-Ketten zu den folgenden Übergangsgraphen sind irreduzibel bzw. aperiodisch? Pfeile stehen dabei für positive Übergangswahrscheinlichkeiten.



Kurzlösung

a) irreduzibel, periodisch, b) irreduzibel, aperiodisch, c) nicht irreduzibel, periodisch

Aufgabe 3: Wettervorhersage

Eine Wettervorhersage kann 3 unterschiedliche Zustände annehmen: Sonnig (S), Bewölkt (B) und Regnerisch (R). Aus Erfahrungen weiß man, dass wenn heute die Sonne scheint, die Wahrscheinlichkeit, dass es morgen auch sonnig ist, 0.5 beträgt, morgen bewölkt ist 0.3 und regnerisch 0.2. Wenn es heute bewölkt ist, beträgt die Wahrscheinlichkeit für morgen sonniges Wetter 0.2, morgen weiterhin bewölkt ist 0.6 und regnerisch 0.2. Wenn es heute regnet, beträgt die Wahrscheinlichkeit für morgen sonniges Wetter 0.3, morgen bewölkt ist 0.3 und regnerisch 0.4.

- Zeichnen Sie den Zustandsgraphen der Markov-Kette.
- Stellen Sie die Übergangsmatrix der Markov-Kette auf.
- Angenommen, heute ist es sonnig. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird es in 2, 3, 4, oder 5 Tagen regnen?
- Wie ändert sich die Wahrscheinlichkeit, wenn es heute regnet? Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird es dann in 2, 3, 4, oder 5 Tagen regnen?
- Bestimmen Sie die stationäre Verteilung der Markov-Kette. Interpretieren Sie das Ergebnis.

Kurzlösung

b) $\underline{P} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.2 & 0.6 & 0.2 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}, \pi = \left(\frac{9}{28} \ \frac{3}{7} \ \frac{1}{4} \right)^T$

Aufgabe 4: Warteschlange am IT-Helpdesk I

Ein IT-Mitarbeiter bearbeitet täglich Support-Tickets. Diese landen in seiner Ticket-Warteschlange, die für diese Aufgabe maximal 2 Tickets enthalten kann. Das System wird wie folgt modelliert:

- Jeden Tag kann der Mitarbeiter mit Wahrscheinlichkeit q ein Ticket lösen und aus der Warteschlange entfernen.
- Jeden Abend um Mitternacht trifft mit Wahrscheinlichkeit p ein neues Ticket ein.
- Ist die Warteschlange leer, hat der Mitarbeiter nichts zu tun; ein neues Ticket trifft trotzdem mit Wahrscheinlichkeit p ein.
- Ist die Warteschlange voll (2 Tickets), wird das neue Ticket abgewiesen und nicht in die Warteschlange aufgenommen.

Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben:

- Modellieren Sie die Situation als Markov-Kette. Geben Sie die Zustände und die Übergangswahrscheinlichkeiten an.
- Zeichnen Sie den Zustandsgraphen der Markov-Kette (0, 1, 2 Tickets in der Warteschlange).
- Berechnen Sie die stationäre Verteilung der Markov-Kette.
- Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat der Mitarbeiter an einem zufällig ausgewählten Tag nichts zu tun?
- Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird ein neues Ticket abgewiesen?

Kurzlösung

Aufgabe 5: Warteschlange am IT-Helpdesk II

Ein IT-Mitarbeiter bearbeitet täglich Support-Tickets. Diese landen in seiner Ticket-Warteschlange, die für diese Aufgabe **unendlich groß** ist. Das System wird wie folgt modelliert:

- Jeden Tag kann der Mitarbeiter mit Wahrscheinlichkeit q ein Ticket lösen und aus der Warteschlange entfernen.
- Jeden Abend um Mitternacht trifft mit Wahrscheinlichkeit p ein neues Ticket ein.
- Ist die Warteschlange leer, hat der Mitarbeiter nichts zu tun; ein neues Ticket trifft trotzdem mit Wahrscheinlichkeit p ein.

Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben:

- a) Modellieren Sie die Situation als Markov-Kette. Geben Sie die Zustände und die Übergangswahrscheinlichkeiten an.
- b) Zeichnen Sie den Zustandsgraphen der Markov-Kette für die ersten 4 Zustände (0, 1, 2, 3 Tickets in der Warteschlange).
- c) Berechnen Sie die stationäre Verteilung der Markov-Kette.
- d) Interpretieren Sie das Ergebnis: Wie hängen p und q mit der durchschnittlichen Anzahl von Tickets in der Warteschlange zusammen?

Kurzlösung

$$\pi_i = \frac{\pi_0}{1-q} \left(\frac{p(1-q)}{q(1-p)} \right)^i, \quad \pi_0 = 1 - \frac{q}{p}$$